

ENERGÍA POTENCIAL Y ENERGÍA MECÁNICA

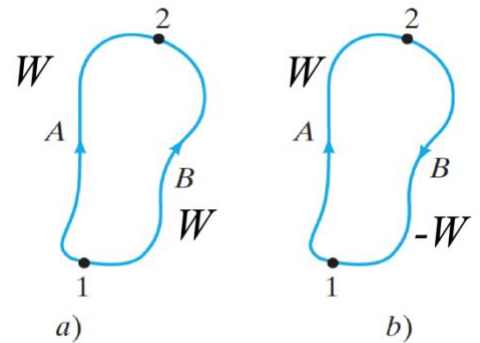
Fuerzas conservativas y no conservativas

Una fuerza es **conservativa** si el trabajo hecho por la fuerza sobre una partícula es independiente del camino seguido y depende sólo de las posiciones inicial y final.

Podemos dar una definición equivalente que es la siguiente:

Una fuerza es **conservativa** si el trabajo realizado por la fuerza sobre una partícula que se mueve alrededor de cualquier trayectoria cerrada es cero.

Para ver que esta segunda definición es equivalente a la primera, consideramos un objeto que se mueve entre los puntos 1 y 2 a lo largo de dos trayectorias diferentes, A y B, si $\vec{F}$ es conservativa, esta fuerza realiza el mismo trabajo $W = \int_{1A}^2 \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{1B}^2 \vec{F} \cdot d\vec{r}$ si el objeto sigue la trayectoria A o la B. Cuando el objeto hace el viaje en redondo de 1 a 2 por la trayectoria A, y de regreso a 1 por la trayectoria B, la fuerza $\vec{F}$ hace trabajo W en el viaje de ida y a la vuelta hace un trabajo: $\int_{2B}^1 \vec{F} \cdot d\vec{r} = - \int_{1B}^2 \vec{F} \cdot d\vec{r} = -W$ por lo tanto el trabajo en la trayectoria cerrada es: $W - W = 0$.



a) Un objeto pequeño se mueve entre los puntos 1 y 2 a lo largo de dos trayectorias diferentes, A y B. b) El objeto hace un viaje redondo, por la trayectoria A del punto 1 al punto 2, y por la trayectoria B de regreso al punto 1.

La segunda definición de una fuerza conservativa nos indica que una fuerza conservativa realiza trabajo positivo en una parte de la trayectoria cerrada y una cantidad equivalente de trabajo negativo en el otro tramo de la misma.

Podemos mostrar fácilmente que la fuerza gravitatoria $\vec{F}_g$ que también llamamos peso o fuerza peso es conservativa. Sobre un cuerpo de masa m , cerca de la superficie de la tierra esta fuerza vale: $\vec{F}_g = m\vec{g}$ con $\vec{g}$ constante.

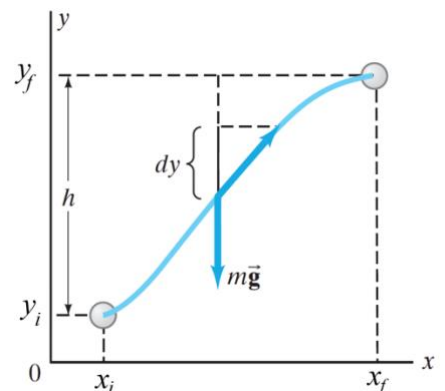
El trabajo hecho por esta fuerza cuando el cuerpo sigue una trayectoria arbitraria en el plano xy , como la que se muestra en la figura es:

$$W_g = \int_{\vec{r}_i}^{\vec{r}_f} \vec{F}_g \cdot d\vec{r}$$

En el sistema de referencia donde se eligió el eje y positivo hacia arriba $\vec{F}_g = -mg\hat{j}$. Por lo tanto:

$$\vec{F}_g \cdot d\vec{r} = -mg\hat{j} \cdot (dx\hat{i} + dy\hat{j}) = -mgdy$$

$$W_g = \int_{y_i}^{y_f} -mg dy = -mg(y_f - y_i) \quad (1)$$

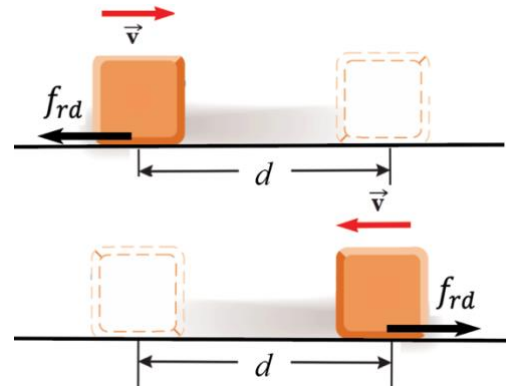


Como $y_f - y_i$ es la altura vertical h , vemos que el trabajo efectuado depende sólo de la altura vertical y no de la trayectoria particular tomada. Por consiguiente, por definición, la fuerza gravitatoria es conservativa.

Advierta que en el caso que se muestra en la figura $y_f > y_i$ por lo tanto, $W_g < 0$. Si el objeto estuviera cayendo tendríamos $W_g > 0$.

Muchas fuerzas como el rozamiento o un empujón hecho por una persona, son fuerzas no conservativas y su trabajo depende de la trayectoria y en un recorrido en redondo es distinto de cero. Veamos el trabajo de la fuerza de rozamiento alrededor de una trayectoria cerrada.

Consideremos un bloque que se encuentra sobre una superficie horizontal con rozamiento y que es empujado horizontalmente hacia la derecha una distancia d y luego de regreso a su posición inicial. Vamos a calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento dinámico en el recorrido total. Cuando el bloque se mueve hacia la derecha la fuerza de rozamiento, f_{rd} , es hacia la izquierda y su trabajo es: $f_{rd} d \cos(180^\circ) = -f_{rd} d$. Cuando el bloque se mueve hacia la izquierda la fuerza de rozamiento es hacia la derecha y su trabajo es: $f_{rd} d \cos(180^\circ) = -f_{rd} d$. Por lo tanto en la trayectoria cerrada el trabajo es $-2f_{rd} d$ y como este trabajo no nos da cero f_{rd} no es conservativa. La fuerza de rozamiento es siempre opuesta a la velocidad y hace trabajo negativo en todo el recorrido.



Energía Potencial

Como ya vimos, un cuerpo en movimiento tiene energía cinética $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ y puede realizar trabajo sobre otro cuerpo. Veremos ahora otra forma de energía: la energía potencial, que depende de la posición del objeto. Es posible definir varios tipos de energía potencial, cada uno de ellos asociado con una fuerza conservativa específica.

Como el trabajo de una fuerza conservativa no depende de la trayectoria sino de los puntos extremos usamos esta propiedad para definir una energía potencial asociada con esta fuerza. Usamos la letra U para energía potencial. Sólo los cambios de energía potencial tienen significado. Se define entonces:

$$\Delta U = U_f - U_i = U(\vec{r}_f) - U(\vec{r}_i) = - \int_{\vec{r}_i}^{\vec{r}_f} \vec{F} \cdot d\vec{r} = -W_c$$

Donde $U(\vec{r})$ es la energía potencial asociada con la fuerza conservativa $\vec{F}$. El subíndice c en W_c es para indicar que es trabajo de una fuerza conservativa. La energía potencial es una magnitud escalar, que depende de las coordenadas de la partícula y la unidad en el SI es el joule, la misma que la de trabajo.

Energía potencial gravitatoria U_g

Vimos que la fuerza gravitatoria es conservativa, entonces para la energía potencial gravitatoria tenemos:

$$\Delta U_g = -W_g$$

y usando la ecuación (1):

$$\Delta U_g = -(-mg(y_f - y_i)) = mg(y_f - y_i)$$

$$U_g(y_f) - U_g(y_i) = mgy_f - mgy_i \quad (2)$$

Encontramos entonces que $U_g(y) = mgy + U_0$

La presencia de la constante U_0 no afecta la ecuación (2) porque es la misma en ambos términos y por lo tanto se cancela. Si se elige $U_0 = 0$ nos queda:

$$U_g(y) = mgy$$

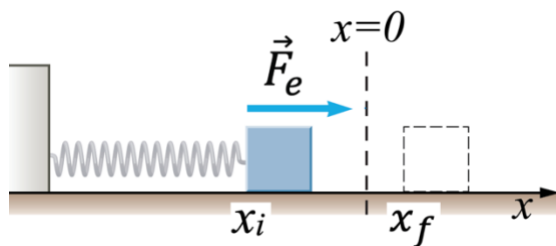
donde y es la altura sobre algún nivel de referencia (el origen del sistema coordenado) donde se tomó $U_g = 0$. Observe que el sistema de referencia se toma con y positivo hacia arriba.

Energía Potencial Elástica U_e

Otro ejemplo de fuerza conservativa es la fuerza de un resorte ideal, como la ejercida sobre el bloque de la figura. En el sistema de referencia indicado, donde $x = 0$ corresponde al resorte sin deformar, la componente x de la fuerza elástica es $F_{ex} = -kx$, donde k es la constante de fuerza del resorte. En la clase anterior calculamos el trabajo que hace esta fuerza para un desplazamiento desde una posición inicial x_i hasta una posición final x_f y obtuvimos el siguiente resultado:

$$W_e = -\left(\frac{1}{2}kx_f^2 - \frac{1}{2}kx_i^2\right) \quad (3)$$

Acá se puede ver que el trabajo es independiente del recorrido y que sólo depende de los puntos extremos. La energía potencial asociada con la fuerza del resorte se llama energía potencial elástica U_e y para ella tenemos:



$$\Delta U_e = -W_e \quad (4)$$

Combinando las ecuaciones (3) y (4) se obtiene:

$$\Delta U_e = -\left(-\left(\frac{1}{2}kx_f^2 - \frac{1}{2}kx_i^2\right)\right)$$

$$U_e(x_f) - U_e(x_i) = \frac{1}{2}kx_f^2 - \frac{1}{2}kx_i^2$$

Encontramos entonces:

$$U_e(x) = \frac{1}{2}kx^2 + U_0$$

Si elegimos $U_0 = 0$, o sea la energía potencial elástica igual a cero cuando el resorte está sin deformar tenemos:

$$U_e(x) = \frac{1}{2}kx^2$$

Se puede ver que U_e tiene el mismo valor cuando x es positiva que cuando es negativa; esto es, ya sea que el resorte esté estirado o comprimido en una cantidad x dada, la energía potencial elástica es la misma.

Si en lugar de $x = 0$ la posición del resorte sin deformar corresponde a $x = x_0$ tendremos:

$$U_e(x) = \frac{1}{2}k(x - x_0)^2$$

Podemos escribir en general:

$$U_e = \frac{1}{2}k\Delta x^2$$

donde $|\Delta x|$ es la compresión o el estiramiento del resorte.

Energía Mecánica y su conservación

Consideremos un sistema conservativo, que significa que sólo las fuerzas conservativas efectúan trabajo. Nuestro sistema podría ser una masa m que oscila en el extremo de un resorte o que se mueve en el campo gravitacional terrestre.

De acuerdo con el teorema de trabajo-energía, el trabajo total W_{TOTAL} efectuado sobre un objeto es igual a su cambio en energía cinética:

$$W_{TOTAL} = \Delta E_c$$

Si más de un objeto de nuestro sistema tiene trabajo hecho sobre él, entonces W_{TOTAL} y ΔE_c representan la suma para todos los objetos. Como suponemos un sistema conservativo, podemos escribir el trabajo total realizado sobre los objetos del sistema en términos del cambio en la energía potencial total entre las posiciones inicial y final

$$\Delta U = -W_{TOTAL}$$

Combinando las dos ecuaciones:

$$\Delta E_c + \Delta U = 0$$

$$(E_{cf} - E_{ci}) + (U_f - U_i) = 0 \quad (5)$$

Definimos ahora una cantidad E_m , llamada energía mecánica total o simplemente energía mecánica de nuestro sistema, como la suma de la energía cinética más la energía potencial del sistema:

$$E_m = E_c + U$$

Reescribimos la ecuación (5):

$$E_{cf} + U_f = E_{ci} + U_i$$

$$E_{mf} = E_{mi} \quad (6)$$

La ecuación (6) representa principio o ley muy útil referido a la energía mecánica total, es decir, que se trata de una cantidad que se conserva; en tanto que ninguna fuerza no conservativa efectúe trabajo, de manera que la E_m en algún tiempo inicial es igual a E_m en cualquier tiempo posterior.

Esto se llama el principio o la ley de conservación de la energía mecánica para fuerzas conservativas:

Si sólo fuerzas conservativas están efectuando trabajo, la energía mecánica total de un sistema no aumenta ni disminuye en cualquier proceso. Permanece constante, es decir, se conserva.

Vemos entonces la razón para el término “fuerza conservativa”, ya que para tales fuerzas se conserva la energía mecánica.

Energía Mecánica y el trabajo hecho por fuerzas no conservativas

Las fuerzas no conservativas cambian la energía mecánica del sistema. Pueden disminuirla convirtiéndola en energía térmica, como en el caso de las fuerzas de rozamiento, o aumentarla convirtiendo trabajo muscular en energía cinética o potencial como en el caso de un empujón.

Para ver la relación entre el trabajo de las fuerzas no conservativas, W_{nc} y la energía mecánica, volvamos al teorema trabajo-energía que establece:

$$W_{TOTAL} = \Delta E_c$$

Supongamos que sobre el sistema actúan fuerzas conservativas y no conservativas. El trabajo total es la suma del trabajo conservativo W_c y el no conservativo W_{nc} :

$$W_{TOTAL} = W_c + W_{nc}$$

para las fuerzas conservativas vale:

$$\Delta U = -W_c$$

entonces:

$$W_{TOTAL} = -\Delta U + W_{nc} = \Delta E_c$$

$$W_{nc} = \Delta E_c + \Delta U$$

Como $E_m = E_c + U$, $\Delta E_m = \Delta E_c + \Delta U$

$$W_{nc} = \Delta E_m = E_{m_f} - E_{m_i} \quad (7)$$

En ausencia de fuerzas no conservativas que realicen trabajo, tenemos $W_{nc} = 0$, con lo cual la ecuación (7) se reduce a la ley de conservación de la energía mecánica.

Para las fuerzas no conservativas el trabajo que realizan no se puede escribir en términos de variación de energía potencial. En trabajo de fuerzas no conservativas, W_{nc} , tenemos que incluir el de todas las fuerzas que actúan excepto la fuerza gravitatoria y la elástica.

Resumimos acá las relaciones que vimos entre trabajo y las distintas formas de energía que hemos visto:

$$W_{TOTAL} = \Delta E_c$$

$$W_c = -\Delta U$$

$$W_{nc} = \Delta E_m$$